

일련번호	09	감사자	행정4급 류성현		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	1명	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

경고요구 및 통보

제 목 수도시설 자산관리시스템 사업관리 부적정

소 관 부 서 √√√√처, ▲▲▲▲▲처

조 치 부 서 √√√√처

내 용

1. 업무 개요

√√√√처는 수도시설 노후화 및 유지보수 비용의 급속한 증가에 대응하여 체계적인 설비 유지관리와 합리적 투자 의사결정 지원을 위해 수도시설 자산관리 시스템(이하 “자산관리시스템”이라 한다)을 위한 로직개발을 진행하였다.

위 용역을 추진한 결과, √√√√처는 *** I ~ IV단계, ** I ~ II단계, ** 등 * 개 시설물에 대해 설비 **천 개를 확보하고 해당 설비들을 관리하는 로직을 정립하였으며, 이후 ▲▲▲▲▲처는 2025년 5월 시스템을 개시¹⁾하였다. 현재 자산관리시스템은 공사의 3대 초격차기술인 SWNM에 포함²⁾되어 있다.

감사일(2025년 6월) 기준, 자산관리시스템은 10단계로 구분되어 운영된다. (밑줄 부분은 후술할 문제점과 연계)

①단계(자산대장 구성)에서는 *개 시설물 설비 **천 개의 설비번호, 위치, 취득가, 대체원가 등을 표출한다.

②단계(자산상태 평가)에서는 설비들의 장애 유형(법적 기준요소 미달 시 ‘LoS’,

1) 「수도시설 자산관리시스템 시범운영 결과 및 서비스 개시 알림」, ▲▲▲▲▲처-1172, 2025.05.07.

2) 「SWNM 기술 및 사업비 표준화 모델 개발 완료 보고」, <<<<<처-1718, 2025.06.30.

물리적 노후 발생 시 'Mortality', 투자비 회수 문제 시 'Efficiency'로 구분)과 상태평가 점수(정밀안전진단 결과가 있는 경우)를 표출한다. 단, 해당 설비가 정밀안전진단 값이 없어 상태평가점수가 부재한 경우 사용연수(Age)와 CAP0~3(해당 설비와 ①실시간 감시, ②진단, ③점검정비의 관련도에 따라 CAP3~0으로 구분)으로 최종년도 상태 평가점수를 계산, 대신 표출한다.

③단계(잔존수명 예측)에서는 상태평가 기반 잔존수명을 표출한다.

④단계(자산가치평가)에서는 설비들의 대체원가 교체비용(CAPEX)을 표출하고, 유지보수비를 기반으로 연평균 소요비용(OPEX, 유지보수비÷사용연수)을 표출한다.

⑤단계(서비스 수준)에서는 설비들이 정수 수질, 배출수 수질, 유수율, 단수, 전력원단위 등 국민에게 제공하는 서비스수준(LoS, Level Of Service)과 연관된 수준을 점수로 계산하여 표출한다.

⑥단계(사업위험도)에서는 해당 설비의 장애확률(PoF, Probability of Failure), 장애영향(CoF, Consequence of Failure), 여유율(Red., Redundancy)를 계산하고 3가지를 곱하여 사업위험도(BRE, Business Risk Exposure)를 계산한다.

⑦~⑧단계(최적투자계획)에서는 LoS 점수(⑤단계), 사업위험도 점수(⑥단계), 잔존수명 점수(③단계)의 합으로 위험도지수(RPN, Risk Priority Number)를 계산한다.

⑨단계(재원조달전략)에서는 각 설비별로 CAPEX(자산교체비용, Capital Expenditure)와 OPEX(자산수선비용, Operational Expenditure)를 표출한다.

⑩단계(자산관리계획)에서는 **천 개 설비들의 연도별 예상 소요예산 추정액 등을 그래프로 표출한다.

자산관리시스템의 단계들을 요약하면, ①,②,③,⑤,⑥,⑦,⑧단계는 설비들의 상태를 평가해서 해당 설비가 '언제' 교체·수선되어야 하는지를 결정한다. 또한 ④,⑨단계는 해당 설비들이 교체·수선될 때 '얼마'가 투입되는지를 결정한다.

2. 여유율(Red.) 산정에 관한 사항

가. 관계 규정 및 판단기준

‘시범구축 확대용역’ 과업지시서(p.23)에 따르면 여유도 산정 시 예비자산의 상태를 고려하여 산정하여야 하고, 산정기법은 국내외 전문가 자문 등을 통해 검증을 시행하고 검증결과는 정량적인 평가에 의한 최적방안으로 제시하여야 한다.

한편, ‘시범구축 확대용역’의 산출내역서에는 여유율(Red.) 산정과 관련하여 용역비 ***백만 원이 반영되어 있다.

나. 감사결과 확인된 문제

그러나 감사일(2025년 6월) 기준으로 자산관리시스템의 ⑥단계에는 **천 개의 설비 모두 여유율은 모두 적용계수 *(여유율을 적용하지 않음을 의미)로 입력되어 있다. 그 결과, 사업위험도(BRE) 계산 시 구성되는 *개 항목 중 여유율(Red.) 데이터가 부재한 상황에서 장애확률(PoF)와 장애영향(CoF)만으로 계산되고 있다. √√√√처는 ‘시범구축 확대용역’ 준공과정에서 여유율(Red.) 관련 준공금을 전액 지급하였다.

3. 자산대장 현행화에 관한 사항

가. 관계 규정 및 판단기준

√√√√처가 ‘시범구축용역’을 추진할 당시 방침³⁾에 따르면, √√√√처는 본 용역을 진행하여 자산관리를 위한 주요 분석 로직을 개발하고 고도화하여 향후 전사 확대 시 적용한다고 명기하였다.

또 √√√√처는 ‘시범구축 확대용역’을 발주하는 과정에서 일상감사를 경유하였다. 당시 감사실은 “☆☆☆☆☆상수도(I) 및 ○○○○용수도(I) 시설에 대해 자산관리체계가 시범 구축됨에 따라, 준공 성과품을 금번 개대체 예산 편성 등 업무에 활용하고 현업부서 의견을 수렴하는 등 지속적인 효과검증 및 미비점이

3) 「광역 및 공업용수도 자산관리체계 시범구축 용역 수립·시행」, >>>>처-1537, 2020.09.22.

보완될 수 있도록 피드백하라”는 일상감사 의견을 제시한 바 있다.

나. 감사결과 확인된 문제

그러나 감사일(2025년 6월) 기준으로 자산관리시스템은 설비목록이 현행화되어 있지 않고 자산대장의 기준일자가 2022년 8월 1일로 고정되어 있어 대상부서에서 개대체 예산 편성 시 업무에 활용할 수 없는 실정이다.

4. 연간 투자비용(CAPEX, OPEX) 산출에 관한 사항

가. 관계 규정 및 판단기준

‘시범구축 확대용역’ 과업지시서에 따르면, 계약상대자는 자산대장 구축을 위해 필요한 유지관리이력(정기점검, 개대체 이력, 수선유지 관리 이력 등)을 수집하고, 데이터가 부족 시 별도 현장조사를 실시해야 한다. 또 생애주기비용(LCC) 산정에 필요한 취득, 유지관리, 폐기비용에 대한 자료를 분석해야 하며, 각 자산의 보수 이력을 바탕으로 개별 자산의 생애주기비용(LCC)을 산정해야 한다.

위의 생애주기비용(LCC) 中 ‘유지보수비’는 자산수선비용(OPEX), ‘대체원가 교체비용’은 자산교체비용(CAPEX) 산정의 기초자료로 활용된다.

나. 감사결과 확인된 문제

2025년 7월 기준, **천 개 설비에 입력된 유지보수비는 약 ***백만 원이다. 감사인이 확인한 결과, 과거 5년(2020~2024) 시범사업장(*** I ~ IV, *** I ~ II, **)의 연간 수선유지비 집행액은 약 ***~***억 원으로, 자산관리시스템에 유지보수비 내역이 적정히 입력되었다고 보기 어려운 실정이다.

위와 같은 유지보수비 입력 부진의 사유로는, 각 부서에서 설비에 대한 수선 유지비 집행 시 시설관리시스템(이하 “WFM”이라 한다)에서 수행하는 ‘계약/구매 오더관리’는 자산관리시스템에서 관리중인 설비번호를 입력하지 않아도 다음 단계 진행이 가능하기 때문이다. 따라서 향후 적정한 자산수선비용(OPEX) 산정을 위해

설비별 수선유지비 입력과정을 개선할 필요가 있다.

한편, √√√√처는 '시범구축 확대용역' 진행 과정에서 설비의 '취득금액'은 ∷∷∷∷처의 「시설 자산가액 산정용역」 결과를 적용하였으며, '대체원가 교체 비용'은 취득금액 × 물가상승률(**%)을 일괄 적용하였다.

이 역시, 각 부서가 자산결산 과정에서 재무자산시스템에서 수행하는 '건중자산 정보입력(기술파트 조회)'에는 자산관리시스템에서 관리중인 설비번호를 입력하지 않아도 다음 단계 진행이 가능하다. 따라서 향후 적정한 자산교체비용(CAPEX) 산정을 위해 설비별 취득금액 입력과정을 개선할 필요가 있다.

관계부서 의견 및 검토결과

√√√√처는 '2. 여유율(Red.) 산정에 관한 사항'과 관련하여,

관로모듈에 대해서는 사고 발생 시 공급 가능량을 검토하여 여유율을 반영 하였으며 이는 설비자산 여유율 검토에 비해 난이도가 높은 작업이라 하였다. 또한, 설비자산 **개 모듈 중 예비자산이 있어 여유율 적용이 가능한 **개 모듈에 대해서는 과업지시서에 따라 적용기준과 산정근거를 제시하였으며, 전문가 자문 및 용역 성과품 기술심의를 통해 검토를 완료하였다고 하였다. *개 모듈은 국가 기준(상수도설계기준 등)을 검토한 결과, 현재 예비 확보 대상 자산이 아니므로 여유율 검토가 불필요하다고 하였다. 나머지 **개 모듈 또한 여유율이 불필요한 자산으로 검토하였다고 하였다. 광역상수도 운영 특성을 고려할 때, 여유율은 실제 운영 및 투자계획 수립에 있어 현실적인 판단 기준과 괴리가 발생할 수 있다고 하였다. 여유율은 투자 우선순위 결정 시 활용되며, 여유율이 큰 경우 투자순위에서 후순위로 배치되므로 예비자산이 있는 펌프가 교체 시급성이 있음에도 예비자산이 없는 계측기가 먼저 교체되는 결과가 도출된다고 하였다. 이와

같이 여유율 검토가 불필요한 자산을 제외한 모든 설비자산에 대해 적용계수를 도출하였으나, 현실과 상이한 부분을 고려하여 시스템에 직접 반영하지 않았으며 설비자산에 대해서는 '적용계수 *'로 반영 조치하였다고 하였다. 그리고 금번 자산 관리체계 시범구축 용역은 자산관리체계를 위한 기반을 구축하는데 그 의의가 있으며, 시범구축용역을 통해 확인된 미흡한 점은 자산관리체계 확대구축 용역에 충분히 고려하여 개선해 나갈 계획이라고 하였다.

감사인인 위와 같은 √√√√처의 의견에 대해,

자산관리시스템 中 *개 모듈인 관로자산에 대해 여유율을 적용한 것은 인정하는 바이나, ①나머지 **개 모듈에 해당하는 설비자산에 대해서는 결과적으로 여유율이 적용되지 않았으며, ②광역상수도 운영 특성을 고려하여 여유율이 실제 운영 및 투자계획 수립에 있어 현실적인 판단기준과 괴리가 발생할 수 있다고 판단한 과정에서 검토된 「상수도설계기준(해설편)⁴⁾」 발췌본이 외부 용역사와의 도급계약을 통해 확인할 만큼 고난이도 성과물이 아니라고 판단되는 점, ③해당 성과물은 √√√√처의 제출의견(현실적인 판단기준과의 괴리)에 따라 향후에도 적용이 어려운 점 등에 따라 수용할 수 없다.

또한 √√√√처는 '3. 자산대장 현행화에 관한 사항', '4. 연간 투자비용 (CAPEX, OPEX) 산출에 관한 사항'과 관련하여,

시범 구축용역 성과품 중 자산의 상태평가 결과, 위험도 분석 결과 등을 개대체 예산 편성 업무에 참고자료로 활용하였으며, 3차례의 기술워크숍을 통해 현장의견을 수렴하고 시범구축 확대용역에 반영하였다고 하였다. 또 자산관리시스템의 2022년

4) 한국상하수도협회 발간 (2023.03.)

8월 1일은 자산 상태평가를 위한 영향인자 결과값(기술진단 결과 등) 취득 기준일을 의미하며, 2025년 7월 21일 기준으로 현행화하면 2022년 8월 1일 기준의 영향인자 결과값을 기반으로 자산을 평가할 수 있다고 하였다. 영향인자 DB(기술진단 결과 등록 등)가 지속적으로 업데이트되어 자산관리시스템에서 활용할 수 있도록 WFM 등 관련 시스템을 구축하였으며, 2023년 이후 영향인자 결과값 추가연계 등을 통해 개대체 예산 편성 업무에 활용을 계획하고 있다고 하였다. 현재 자산관리시스템에서 2023년 이후 결과를 언제든지 도출할 수 있도록 구현되어 있는 상황으로, 시스템에 진단일이 2022년 8월 1일로 고정되어 있는 부분은 자산 현행화 및 시스템 제약사항과 관련이 없고, 일반 사용자에게 신뢰성이 검증된 결과를 제공하기 위함이라고 하였다.

또 **천 개 설비의 대상 유지보수비는 약 ***백만 원으로 과소하게 입력되어 있었음을 확인하였으나, 이는 과업수행 중 WFM에서 확보한 수선유지비 데이터에 단위 입력 오류가 있었기 때문이며, 재확인한 결과 집행금액은 약 **억 원으로 확인되었다고 하였다. 설비의 취득금액은 과업지시서에 따라 :: :: :: :: 처 용역의 취득원가를 모든 자산에 반영하였으며, 신규자산 등 취득가액이 존재하는 경우 해당금액을 반영하도록 로직을 구성하였다고 하였다. 연평균 소요비용 산정에 대체원가와 최근 5년간 비율(%)을 일괄 적용한 사유는 WFM에서 확보된 2019~2023년 수선유지비 데이터가 해당 기간의 유지보수 이력으로는 대표성 확보가 어려웠다고 하였다. 따라서 신뢰성 있는 기준으로 대체원가에 최근 5년간 비율(%)을 적용하여 연평균 소요비용을 산정하였다고 하였다. 향후 수선유지비 데이터가 충분히 축적되면, 실제 연평균 수선유지비가 자동으로 반영되도록 시스템 로직은 구성되어 있다고 하였다. ERP 구축 이후(2020년~) 재무자산시스템에서 취득되는 건중자산에 대하여 WFM과 연계하여 신규설비를 등록·관리하고 있으며,

각 부서에서 설비에 대한 수선유지비 집행 시 WFM에서 수행하는 '계약/구매 오더관리'를 통해 내역을 관리하고 있으나, 해당 업무의 특성 및 사용자 데이터 관리의 부담으로 대표설비만 등록하는 등 세부 설비단위의 취득가액 및 수선유지비 관리가 어려운 실정이며, 관련 제도 및 시스템 개선을 통해 지속적으로 보완하여 자산관리시스템 연계를 통해 수도자산 유지관리와 최적의 합리적인 투자 의사결정 지원체계에 활용될 수 있도록 추진할 예정이라고 하였다.

감사인은 위와 같은 √√√√처의 의견에 대해,

영향인자 데이터 확보 등의 문제로 현행화를 진행하고 있지 않았다는 점은 감안하더라도, 전술한 WFM과 재무자산시스템에서의 유지보수비, 취득금액 입력 프로세스 미비에 따라 신규설비의 데이터(유지보수비, 취득금액)가 적정히 확보될 수 없는 상황이므로 '현재 자산관리시스템에서 2023년 이후 결과를 언제든 도출할 수 있도록 구현되어 있는 상황'이라는 의견을 수용할 수 없다. 또한 과거의 의사결정⁵⁾ 문서에 따르면 '자산 데이터 운영은 개대체 의사결정 등 최적 경영정보 제공'이라 명기되어 있는 바, 개대체 의사결정을 위한 자산관리시스템의 로직을 개발하는 √√√√처가 자산대장 현행화를 검토하며 WFM과 재무자산시스템의 문제점을 사전확인하고 개선을 추진하였어야 한다.

조치할 사항

① ↔↔↔↔↔**실장**은 자산관리시스템 사업관리에 미비하였던 담당자를 '경고'조치 하시기 바랍니다. (경고요구)

[관련자] 생략

5) 「시설-자산 연계체계 구축에 따른 자산관리 데이터 운영계획 수립」, ∴∴∴∴처-3780, 2019.05.27.

② √√√√처장은 자산관리시스템 현행화에 필요한 데이터 확보를 위하여 ▲▲▲
▲▲처 등과 협의하여 시스템 개선을 추진하시기 바랍니다. (통보)